

【创新人才教育研究会学报】

创新人才教育

THE EDUCATION OF INNOVATIVE TALENTS

开展创客教育，为可持续发展培养创新人才 【本刊编辑部】

创意时代呼唤创客教育：从全新思维的视角看创新人才培养 【李象益】

创客教育的目标、内容和价值取向 【李亦菲】

新建构主义理论视角下的创客教育 【王竹立】

创客教育的深圳探索 【叶文梓等】

创新创业教育从创客做起 【王德宇】

人大附中创客教育推进的实践与思考 【周建华 王海玲 李作林】

创客空间支持下STEAM课程群建设 【谢作如 刘正云】

教育创客空间建设与教育创客培养计划 【刘秀丰】

瞩望十年后的创客教育 【吴俊杰】

2015

创客教育专刊



创新人才教育

2015 年(创客教育专刊)

○ 刊首语

- ◇ 开展创客教育,为可持续发展培养创新人才 本刊编辑部 (5)

○ 专访

- ◇ 创客运动与教育变革
——“爱创家”创客与杨再石、李亦菲教授的对话 本刊编辑部 (6)

○ 国际视野

- ◇ 创意时代呼唤创客教育:从全新思维的视角看创新人才培养
李象益 (10)

○ 理论前沿

- ◇ 创客教育的目标、内容和价值取向 李亦菲 (13)
◇ 新建构主义理论视角下的创客教育 王竹立 (19)

○ 教改前沿

- ◇ 创客教育的深圳探索 叶文梓 黄爱华 毋丹丹 等 (25)
◇ 在每个孩子心中播下创新的种子
——南山区科技创新教育的实践与展望 汪克勇 崔柏震 (31)
◇ 论综合实践基地在创客人才培养中的作用 孙桂芳 刘永坤 (35)
◇ 倡行创客理念 培育创新人才
——区域青少年创客教育实践探索 柳小兵 郝玉林 丁翔宇 (40)
◇ 校园劲吹“创客风”:创客文化校园普及活动实践 钟志兵 (43)
◇ 天宁区创客教育的先试先行 管雪枫 (46)

出版日期: 2015 年 12 月

○ 实践案例

◇ 创新创业教育从创客做起

——以清华大学 i.Center 创客中心为例

王德宇 (50)

◇ 人大附中创客教育推进的实践与思考

周建华

王海玲

李作林 (53)

◇ 基于 STEAM 的创新人才培养探索与实践

高 凯 (56)

◇ 核心素养培养与创客教育

——北京十二中一体化创新教育课程群的开发和实施

何文轶 (59)

◇ 创客空间支持下 STEAM 课程群建设

谢作如

刘正云 (62)

◇ STEAM 在虹景小学创客教育中的新探索

周 云

秦赛玉 (67)

◇ 手绘在创意设计中的应用

张 兴

贾春雷 (72)

○ 特别关注

◇ 教育创客空间建设与教育创客培养计划

刘秀丰 (75)

◇ 利用开源硬件开展创新方法教育

王镇山 (79)

◇ 中小学“3D 打印”与“三维创意设计”课程实践研究

高 勇 (83)

◇ 开源软件 Blockly 在创客教育中的应用

王莎莎 (86)

◇ 瞩望十年后的创客教育

吴俊杰 (89)

◇ 创客运动: 开启中国机器人教育的新纪元

——从智能机器人教学与竞赛看创客

祖浩东

刘 毅 (92)

○ 投稿指南

(95)

○ 征订启事

(96)

创客空间支持下 STEAM 课程群建设

谢作如 刘正云

【摘要】创客教育的实施离不开创客空间,支撑创客空间的运行需要 STEAM 课程的实施。温州中学自 2008 年建立创客空间以来开展了各种 STEAM 课程,并在课程开设中实现课程结构的扁平化及教学实践的环环相扣,效果良好。本课题以此为基础,旨在开发以创客空间为课后活动场所,围绕科学、技术、工程、艺术、数学等学习领域组织、规划一系列校本课程,以培养学生的 STEAM 素养、实践能力及问题解决能力。

【关键词】创客教育;创客空间;STEAM 课程群

【作者简介】谢作如,浙江省温州中学信息中心主任(浙江温州 325014);刘正云,南京师范大学教育科学学院硕士研究生(江苏南京 210024)。

随着创客文化的风起云涌,创客思想以其开源、共享、鼓励创新等特性受到大众认可,创客教育也随之兴起。创客教育和 STEAM 教育(科学、技术、工程、艺术、数学)有着天然的联系,其基于真实世界和基于项目的学习特征,对青少年科学技术实践能力的培养有着重要作用。同时,创客教育关注软硬件相结合的技术,能有效弥补基础教育中的缺失。在国内专家呼吁将信息技术与通用技术及综合实践活动、研究性学习等科目合并以提高青少年实践能力和综合运用能力的同时,创客教育以其独特的价值引起越来越多科技教育者的关注。

创客教育的实施离不开创客空间的建设。事实上,创建创客空间的过程并不复杂,但培养真正的创客很难。创客空间背后相应的课程设置,将是支撑其不断运行并发展壮大的不可或缺的因素。那么,创客空间的可持续运营需要怎样的创客课程作为支撑?是由各个毫无关联的动手项目零散地拼凑还是形成具备一定逻辑的课程体系?这需要我们认真思考。本文结合温州

中学 STEAM 选修课程建设的经验,依托创客空间研究 STEAM 课程群的体系架构和教学实施,将创客活动与学校特色课程结合起来,形成可复制的特色科目群。

一、STEAM 课程群内涵

课程群是有紧密联系的课程集合,而不是课程的简单相加,能摆脱课程的单一性。一般而言,课程群有两大属性。一是课程内容相关性。课程群的课程紧紧围绕教学体系或培养目标展开,课程间的知识、方法、问题等逻辑联系愈加外显,有效促进学生知识的贯通及迁移应用。二是课程内容整合性,即通过对课程群的整体规划设计来填补空白,删除重复课程,实现整体效益的最大化。因此,课程群的内涵可以界定如下:课程群是为完善施教对象认知结构,将本专业或跨专业中若干知识、方法、问题等有内在逻辑的课程加以整合而形成的课程体系。^[1]

创客空间支持下的 STEAM 课程群是在课程群

的内涵指导下建设及完善的。STEAM 课程强调对学生科学素养、技术素养、工程素养、艺术素养以及数学素养的培养。STEAM 课程群建设过程中的关键点在于各课程知识点的融合与分解。“融合”是有意识地减少甚至消除重复的课程内容,“分解”则是对课程进行再设计的过程。经过“融合”和“分解”后,此课程群能凸显核心课程内容,有利于学生 STEAM 素养的培养和实践动手能力的提高。由于划入课程群内部的课程本身既相互关联又彼此独立,课程设计者需要对 STEAM 课程群的内容非常熟悉,其对内容进行融合和分解操作的优劣直接影响课程效果。在 STEAM 课程群中,科学、技术、工程、艺术及数学素养是有机结合的,因而跨学科学习是课程的核心内容。但是,STEAM 课程并非一定要均衡地承载科学、技术、工程、艺术及数学这五门学科领域的内容,不同的课程有不同的侧重点,不需要拘泥在 STEAM 的学科组合上,

如《Arduino 创意机器人》偏重于智能控制、《互动媒体技术》则偏重于媒体交互。

二、温州中学创客空间建设

创客空间是一个具有加工车间、工作室功能的开放实验室。温州中学的创客空间建立于 2008 年,原是科技制作社的活动场所,2013 年向全校学生开放。创客空间器材清单如表 1 所示。其中,3D 打印机、小型车床、焊台等工具是其标配。Arduino 作为最著名的开源硬件,是 STEAM 课程群的主要实施平台,配制的相关套件数量可供大班教学;Raspberry Pi、Banana Pi、pcDuino 等多种硬件平台,用于学生项目研究、实际开发创造或教师演示;小型激光雕刻机、3D 打印机等加工工具,方便学生加工各种结构件;各类成品、电子类书籍、设计创造类书籍给学生提供良好的自学支撑^[2]。

表1 创客空间的器材清单

项目	名称	数量
电子	Arduio 学习套件	10
	互动媒体技术学习套件	16
	创意机器人学习套件	16
	Scratch 测控板、酷乐宅、Kinect、Makeblock、yeelight 套件、树莓派套件、pcDuino 套件等	若干
加工	小型焊台	1
	手持多功能电钻	1
	多用锯套装	1
检测维修	数字示波器	1
	实验室工具套装	3
	防静电工作台	4
展示/收纳	3D 打印机(桌面型)	2
	激光打印机	1
	公用电脑	2
	大屏幕电视机	1
	不同规格的透明储物盒	30
学习	《Arduino 创意机器人》教材及配套网络课程、各种创客视频	若干
	各种创客书籍(含《爱上制作》系列、清华大学科技创新丛书系列)	若干

温州中学创客空间是独立于学生机房、教室的存在,与校园图书馆相似,全天开放。创客空间里,创客指导师通过各种创客分享活动,鼓励不同年级、不同班级的学生观察生活、发现问题,研究跨学科的综合性项目,提升技术并交流创意。创客空间鼓励学生在保证自身安全的前

提下,动手使用各种金属、木质、塑料甚至电子工具进行创作,将想法转变成现实。

创客空间亦是 STEAM 课程学习者练习、巩固、拓展的活动场所。学生通过选修课习得了基本工具、基础知识与技能之后,可前往创客空间进行深度学习、作品制作、创意实现等。创客空

间提供的 3D 打印机、电烙铁、基础电子套件等多样化器材与加工工具及创客指导师的深入指导,跨年级、跨班级学生之间的交流学习,都是学生学习 STEAM 课程坚实有力的保障。

三、STEAM 课程群建设与实践

(一) 扁平化的课程结构

创客空间支持下的 STEAM 课程群包含的各门课程在内容上相互独立、课程目标各不

相同,但彼此之间又是紧密衔接、互相依靠的关系。如图 1 所示,各种 STEAM 课程组成了 STEAM 课程群,是一种扁平化的课程体系设计。考虑到 STEAM 作为校内选修课程,很难自行建立严密的课程知识体系,扁平化看似简单,其实是一种睿智的选择。各门 STEAM 课程的学习虽然没有规定其前后关系,但其难度通过不同星级予以区别,其中一星最易、三星最难。在高一第一学期,基本上以开设一星难度的 STEAM 课程为主。

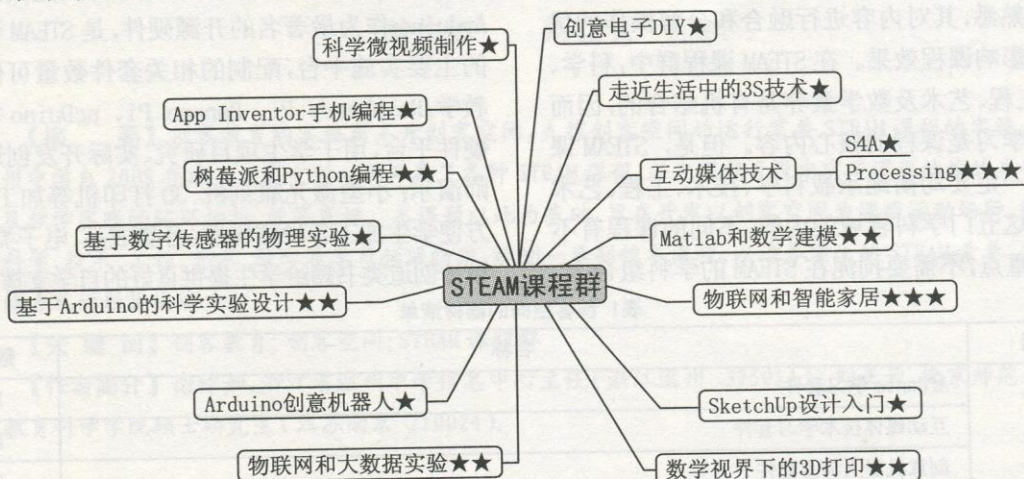


图1 创客空间支持下的STEAM课程群建设示意图

部分 STEAM 课程的简介如下。

“Arduino 创意机器人”课程选择国际最著名的开源机器人平台 Arduino,遵循 STEAM 的教学理念,结合打孔器、3D 打印机、激光切割机等工具来制作个性化的机器人,培养学生的设计能力、动手能力、逻辑思维能力和实践创新能力。

“跟我学 App Inventor”课程结合麻省理工学院实验室的 App Inventor 软件展开教学。学生在运用 App Inventor 平台进行手机应用创意开发时充分利用手机上的各种传感器对实际获得的数据进行建模、应用。

“互动媒体技术”课程是一门涵盖计算机、智能手机、传感器技术和人工智能技术相关教学内容的课程。通过研究互动媒体作品中“有趣”的人机互动技术,学生可以自己动手设计、制作互动媒体作品,体验技术在生活中的应用,提高自身的 STEAM 素养。

“物联网与大数据”课程关注的是物联网技术。学生根据实际需求来搭建硬件、编写程

序,模拟实现物物相连。该课程可提高学生阅读 Arduino 程序的能力,学会基本程序修改及利用物联网解决实际问题。

“数学视界下的 3D 打印”课程设计了“初识 3D 打印”“3D 数学博物馆”“SCAD 基本操作”“SCAD 基础立体模型”“SCAD 基本语言”“SCAD 综合应用”等专题,使学生了解数学 3D 建模的过程,重在培养学生的建模意识,提高学生的推理论证、运算求解、数据处理、语言组织、语言表达等基本能力。

从上述培养目标可看出,该 STEAM 课程群内容丰富,重点突出,能很好地培养学生综合运用学科知识(生物、化学、地理、物理等)理解并改造自然界的能力,正确理解、使用、管理以及评价技术的能力,发现以及解决真实情境下数学问题时的逻辑分析与交流能力,对技术的工程设计与开发过程的理解能力等。^[3]

(二) 环环相扣的教学实践

STEAM 课堂强调学生在“杂乱无章”的学习

大高校的自主招生中脱颖而出。尤其值得高兴的是,这些经过 STEAM 课程学习的学生对自己的爱好有了明确的认识,在高考选择志愿时都有一个明确的职业规划和为之努力的奋斗目标。

(二) 社会影响

温州中学创客教育的实施已经成为我国创客教育的一个范本,《中国教育报》《浙江教育报》等媒体都对其进行了报道。仅 2014 年,就有数十个来自全国各地的教育团队前来参观。“互动媒体技术”“Arduino 创意机器人”“数学视野下的 3D 打印”等课程先后被评为“浙江省精品选修课程”,有 7 门课程入选“浙江省推荐网络选修课程”。此外,学校还承担了温州市创客教师培训的任务。

在建设 STEAM 课程群的同时,学校将相对成熟的课程传到网络上,进行开源共享。“Arduino 创意机器人”为国内第一个完整的开源课程,学校提供了其所有的课程资料,包括电子教材、教学设计、教学 PPT、微视频等。同时,学校还建立了 QQ 群,以为更多的教师提供技术支持。截至 2015 年 11 月 21 日,“Arduino 创意机器人”课程的共享资

源自 2014 年 6 月 18 号开放共享以来已经被浏览 2210 次、下载 1021 次、保存 583 次。目前,学校已经与人民邮电出版社达成协议,《Arduino 创意机器人》教材将在 2016 年 1 月出版。

基于创客空间的 STEAM 课程群的建设与实施,给基础教育开展 STEAM 教育提供了成功的佐证,验证了 STEAM 教育的重要性以及中小学开展 STEAM 课程的可能性。如果说 STEAM 课程群解决了学校大班教学的效率问题,那么校园创客空间则解决了学生实践、拓展的问题。温州中学在寻求一条适应中国国情的创客教育之路时,也为 STEAM 教育提供了丰富的案例支持。

参考文献:

- [1] 冯秀梅. 结构力学教学方法改革的探讨 [J]. 内江科技, 2008 (7): 65.
- [2] 谢作如. 如何建设适合中小学的创客空间: 以温州中学为例 [J]. 中国信息技术教育, 2014 (5): 13-15.
- [3] 赵中建. STEM: 美国教育战略的重中之重 [J]. 上海教育, 2012 (11): 16-19.

(上接第 55 页) 志同道合的学生自发组成的,二者摆脱了传统的教学方式,学习理念是高度一致的。第三,从构成基础来讲,创客教育和社团建设都建立在兴趣基础之上,二者有很大的共通性。第四,从管理角度来讲,创客空间的建设依靠社团的发展,将会充分发挥学生的主体性,教师的管理压力就会小很多。当然,创客空间的自我管理也为学生提供了很好的学习机会。在管理方面,教师要给学生很大的自由度,充分发挥学生的创造性和热情,这也是创客文化的重要体现。现在很多创客大咖都有在青少年时期参与社团活动或者社团创建、管理的经历,如乔布斯 (S. Jobs) 在学生时期参与电子社团,英特尔创始人罗伯特·诺伊斯 (R. Noyce) 从小就和哥哥们一起制作了滑翔机。第五,从可持续发展角度讲,社团建设在学校有很好的基础。目前,人大附中在社团联合会注册的社团有 128 家,其中与

创客相关的社团就有 31 家。这是一只非常可贵的力量,充分挖掘社团学生的潜力,让他们参与创客空间的管理,将会极大地激发其创客热情。

(五) 搭建创客交流和分享平台

为了整体推进学校的创客教育、搭建创客交流和分享平台、营造良好的创客教育氛围,人大附中在学校举办创客嘉年华活动。嘉年华活动设置了学生创客项目展示、社团展示、家庭创客项目展示、实践体验、创意交流、校外创客展示、项目洽谈等区域,让学生充分参与创客活动、感受创客文化。经统计,有 84 项学生创客项目、30 个创客社团、11 个家庭创客项目、11 家校外创客 29 个项目报名参加此次嘉年华活动。活动中还开设了路演专区,为学生充分展示、分享自己的创意创造了机会。此次活动点燃了学生们的创造热情,使整个校园洋溢着浓郁的创客文化氛围。

创新人才教育 (季刊)

二〇一五年 (创客教育专刊)

主管: 中华人民共和国教育部
主办: 中国人民大学
出版: 中国人民大学书报资料中心
中心主任: 武宝瑞
总编辑: 高自龙

主编: 刘彭芝
常务副主编: 周建华
编辑部主任: 周建华
编辑部副主任: 杜祥
熊晨
余丽红
特约审稿: 谭旭

编辑部地址: 北京市海淀区中关村大街37号科研南楼706室
邮政编码: 100080
编辑部电话: 86-10-62512730
投稿邮箱: cxrcjy@rdfz.cn
网址: <http://www.sfci.cn>

出版日期: 2015年12月
发行: 北京报刊发行局
邮发代号: 80-92
发行范围: 国内外公开发行
订购: 中国人民大学书报资料中心市场部
订购电话: 010-82503412/38/40 010-62512171
开户银行: 中国银行北京人大支行
账号: 3441 5603 1742
户名: 中国人民大学书报资料中心

广告热线: 010-62514919
广告经营许可证: 京海工商广字0086号
印刷: 廊坊市晶艺印务有限公司
书报资料中心网址: <http://www.zlzx.org>
(2015)京新出刊增准字第(596)号

ISSN 2095-5502



ISSN 2095-5502
CN 10-1118/G4

国内定价: 35.00元
国际定价: 30.00美元
邮发代号: 80-92